



UTB Te acompaña

Informe de evaluación del proyecto

Alineación, retorno, implementación, datos, ética y adopción

Reto IA Bolívar 2026

Plataforma de acompañamiento estudiantil y prevención de la deserción

Página Web: <https://reto-ia-bolivar.vercel.app/>

Cuenta Demo: estudiante1.demo@utb.edu.co / estudiante1.demo@utb.edu.co

Repositorio: <https://github.com/GhostAnalyst30>

Desarrolladores: Emmanuel Ascendra Pérez

Ricardo Enrique Peña Ruiz

Institución: Universidad Tecnológica de Bolívar

Fecha: 29 de julio de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
Método y criterio de evidencia	1
1. Alineación estratégica	2
2. Retorno a la inversión	2
3. Análisis y rediseño del proceso	3
4. Grado de avance del prototipo	4
5. Accesibilidad, limpieza y trazabilidad de datos	5
6. Factibilidad técnica	5
7. Escalabilidad y reutilización	6
8. Gobernanza, seguridad y cumplimiento	7
9. Explicabilidad y auditoría	7
10.Mantenimiento, MLOps y monitorización	8
11.Dueño y supervisión humana	9
12.Aceptación, capacitación y adopción	9
13.Análisis consolidado de ROI	11
14.Hoja de ruta de control	11
15.Matriz de trazabilidad técnica	12
16.Evidencia visual del prototipo	13
Conclusión	15

Resumen ejecutivo

UTB Te acompaña es un MVP avanzado de acompañamiento estudiantil para la Universidad Tecnológica de Bolívar. Su objetivo es convertir señales dispersas —actividad, caracterización, progreso, estado de ánimo y solicitudes de apoyo— en alertas explicables y casos priorizados para que Bienestar Universitario pueda intervenir antes de que el riesgo de deserción se materialice.

El prototipo integra un portal estudiantil, Digital Twin determinístico, chat de acompañamiento con guardrails, orientación vocacional, motor de riesgo, CareQueue, agendamiento con psicología y tableros institucionales. La arquitectura usa Next.js, FastAPI, Supabase/PostgreSQL y proveedores LLM en cascada. El núcleo de riesgo es auditable: cada puntaje conserva factores, pesos, causa dominante y fecha de cálculo. Los casos críticos se transfieren a personal humano.

Estado	Prototipo funcional con componentes productivos y otros aún en modo demo o scaffold.
Datos	Seeds y cuentas ficticias para demostración; no existe dataset ERP real versionado.
Validación	35 pruebas unitarias definidas en tres módulos; CI valida TypeScript, build web e import del API.
Modelo	Riesgo heurístico operativo; regresión logística opcional, sin artefacto entrenado versionado.
ROI	Escenario conservador estimado: 116 % en el primer año, sujeto a validación mediante piloto.
Gobernanza	Controles técnicos implementados; validación jurídica, dueño formal y plan de adopción están pendientes.

Alcance y cautela. Los indicadores de retención, matrícula y satisfacción presentes en la landing y en los seeds son datos de demostración. Este informe no los utiliza como resultados de impacto real. Del mismo modo, las cifras financieras son un escenario de planeación, no costos contables ni beneficios ya realizados.

Método y criterio de evidencia

El análisis distingue tres niveles:

- **Implementado:** existe código, esquema de datos, interfaz o prueba que soporta la afirmación.
- **Demo o estimado:** depende de seeds, cuentas ficticias, planes gratuitos o supuestos financieros declarados.
- **Propuesto:** control organizacional o actividad que debe ser aprobada y ejecutada por la UTB.

1. Alineación estratégica

L · ALINEACIÓN

El proyecto contribuye al objetivo institucional de **mejorar la permanencia, el bienestar y la experiencia estudiantil**. Resuelve específicamente la detección tardía y fragmentada del riesgo de deserción: en el proceso convencional, las señales académicas, emocionales y de participación pueden permanecer separadas hasta que el estudiante ya ha abandonado actividades o solicita ayuda en una situación crítica.

UTB Te acompaña crea un circuito preventivo: caracteriza al estudiante, calcula señales de riesgo, explica sus factores, prioriza casos y habilita contacto con psicología. Para el estudiante ofrece acompañamiento y orientación; para la institución, una vista accionable de la población que requiere atención. Así, la IA no es un fin aislado: reduce el tiempo entre la aparición de una señal y la intervención institucional.

Contribuciones estratégicas:

- prevención de deserción mediante alertas tempranas;
- fortalecimiento del bienestar con escalamiento a psicología;
- decisiones basadas en evidencia mediante tableros e historial;
- personalización de orientación y recursos;
- trazabilidad de la atención mediante tickets, estados y SLA.

Evidencia verificable. README.md define la plataforma como acompañamiento estudiantil enfocado en prevención de deserción. El flujo operativo está implementado en `apps/api/services/risk_service.py`, `apps/api/services/care_queue.py` y `apps/api/services/chat_handoff.py`.

2. Retorno a la inversión

L · ROI

El retorno esperado proviene principalmente de horas recuperadas en consolidación de señales, clasificación inicial, preparación de casos y seguimiento. Un segundo beneficio potencial —no monetizado aquí por falta de datos institucionales— es evitar pérdida de matrícula al intervenir antes de una deserción.

Escenario base estimado en COP

Concepto solicitado	Valor estimado
Suscripciones y licenciamiento durante el prototipo	\$0
Consumo de tokens durante el prototipo	\$0
Capital humano de construcción (240 h × \$45.000)	\$10.800.000
Costo de capacitación inicial (24 h-persona × \$50.000)	\$1.200.000
Costo único de construcción y puesta en marcha	\$12.000.000

Los valores cero reflejan el uso actual de planes gratuitos para la demo; no significan que la operación institucional a escala sea gratuita.

Mantenimiento proyectado	Costo anual
Infraestructura y licencias de producción	\$4.800.000
Presupuesto de cómputo/tokens	\$3.600.000
Soporte, mejoras y revisión técnica (16 h/mes × \$50.000)	\$9.600.000
Operación anual estimada	\$18.000.000

Beneficio por ahorro de tiempo. Se asume que seis integrantes de Bienestar, psicología o coordinación recuperan en conjunto 30 horas por semana (5 h por persona), durante 48 semanas, con valor promedio de \$45.000 por hora:

$$30 \text{ h/semana} \times 48 \text{ semanas} \times \$45.000/\text{h} = \$64.800.000 \text{ por año}$$

Beneficio anual estimado	\$64.800.000
Costo total del primer año (único + recurrente)	\$30.000.000
Beneficio neto del primer año	\$34.800.000
ROI del primer año	116 %
Recuperación del costo inicial, descontando operación	3,1 meses
Horas semanales mínimas para cubrir la operación anual	8,3 h

La fórmula usada es:

$$\text{ROI} = \frac{\text{beneficio} - \text{costo}}{\text{costo}} \times 100 = \frac{64,8 - 30}{30} \times 100 = \mathbf{116 \%}.$$

Alcance y cautela. Este ROI es una proyección. Debe recalcularse con salarios cargados, volumen real de casos, precios contratados y línea base de horas. No se monetiza retención evitada para no presentar como cierto un efecto aún no medido.

3. Análisis y rediseño del proceso

I · PROCESOS

Antes de automatizar se transformó el proceso en un ciclo operativo con reglas, responsables y estados explícitos. La solución no intenta “automatizar al psicólogo”: automatiza la recolección, consolidación y priorización, mientras reserva el juicio y la intervención para una persona.

Proceso rediseñado:

1. **Captura estructurada:** registro, encuesta de 20 preguntas, actividad, progreso, check-ins de ánimo y solicitudes de apoyo.
2. **Cálculo transparente:** puntaje 0–100 con factores ponderados, causa dominante y niveles bajo, moderado o alto.
3. **Priorización:** un caso entra a CareQueue con urgencia, puntaje de prioridad y vencimiento de SLA.

- 4. **Supervisión:** el psicólogo revisa el resumen, contacta al estudiante, registra la atención y resuelve o mantiene abierto el caso.
- 5. **Retroalimentación:** el historial permite comparar mejora, estabilidad o deterioro y medir contacto dentro de 48 horas.

Los SLA son 4 horas para prioridad crítica, 24 para alta, 48 para media y 72 para baja. Además, el sistema evita tickets paralelos abiertos para un mismo estudiante: actualiza el caso existente sin degradar su estado.

Evidencia verificable. Los pesos y umbrales están en `apps/api/services/risk_service.py`; el ciclo de ticket, deduplicación, prioridad y SLA se encuentra en `apps/api/services/care_queue.py`; las métricas de impacto están en `apps/api/services/dropout_predict.py`.

4. Grado de avance del prototipo

I · PROTOTIPO

Se alcanzó un **MVP avanzado y demostrable**, no una solución institucional plenamente validada. El frontend, API, autenticación, base de datos y despliegue están estructurados como una solución full-stack.

Componente	Estado	Resultado verificable
Registro, aprobación y RBAC	Implementado	Separación de portales y cuentas pendientes/aprobadas.
Encuesta y Digital Twin	Implementado	20 preguntas; perfil generado con reglas determinísticas.
Chat y guardrails	Implementado	Streaming, redacción de PII, crisis y handoff humano.
Orientación vocacional	Implementado	Matcher de programas con controles de sesgo.
Motor de riesgo y CareQueue	Implementado	Factores, umbrales, tickets y SLA.
Citas con psicología	Implementado	Solicitud, confirmación y rechazo de citas.
Analítica institucional	Parcial	Métricas calculadas; mezcla de datos vivos y demo.
Predicción ML	Parcial	Pipeline disponible; artefacto entrenado no versionado.
ERP y datos académicos	Pendiente	Tablas y campos preparados; integración real no implementada.
Tutor RAG/documental	Parcial	Búsqueda textual y scaffolds; embeddings/datos reales incompletos.

Resultados cuantitativos comprobables:

- 35 pruebas unitarias definidas: 13 de matcher vocacional, 11 de guardrails y 11 de enrutamiento LLM;

- 20 preguntas de caracterización;
- motor de riesgo con tres niveles y cinco fuentes principales de señal;
- cuatro niveles de SLA (4/24/48/72 horas);
- prueba de carga configurable con valor por defecto de 50 usuarios concurrentes durante 30 segundos, sin resultados benchmark versionados.

Alcance y cautela. Las cuentas, estudiantes, oportunidades, recursos y KPIs incluidos en los scripts de seed son ficticios. No se reportan 87,5 % de retención, 12.450 estudiantes ni 4,2/5 de satisfacción como resultados del prototipo.

5. Accesibilidad, limpieza y trazabilidad de datos

D · DATOS

Para la demo los datos fueron accesibles porque se generaron seeds controlados. Para un despliegue real, el acceso es **parcial**: las señales generadas dentro de la plataforma están disponibles, pero no existe en el repositorio una integración operativa con el ERP académico ni un dataset histórico real de deserción.

Fuentes utilizadas:

- respuestas de caracterización y evaluación psicométrica;
- actividad en Digital Twin y chats;
- progreso y recursos guardados;
- check-ins de estado de ánimo;
- solicitudes de apoyo, citas y CareQueue;
- resultados académicos manuales preparados para entrenamiento futuro;
- catálogo de programas y contenidos seed de la UTB.

Calidad y limpieza. El API valida payloads, normaliza puntajes, limita rangos, aplica esquemas y redacta entidades sensibles antes de enviar contexto a un LLM. Los scripts SQL crean restricciones, claves foráneas, índices y tipos de estado. Las respuestas vocacionales normalizan pesos para que sumen uno.

Trazabilidad. Las migraciones SQL están versionadas; los reportes de riesgo conservan fecha, factores y causa; los tickets registran creación, contacto, resolución y SLA; los mensajes humanos guardan autor; y los eventos de seguridad almacenan tipo, severidad y detalle.

Evidencia verificable. Esquema y restricciones: `supabase/001_schema.sql`; políticas de acceso: `supabase/002_rls.sql`; Retention OS: `supabase/017_retention_os.sql`; seeds explícitos: `supabase/005_seed_demo_utb.sql` y `supabase/006_seed_accompaniment_utb.sql`.

6. Factibilidad técnica

D · FACTIBILIDAD

La complejidad fue **4 de 5**. El reto no fue solamente crear una interfaz: exigió integrar autenticación, RLS, API asíncrona, streaming, LLM con fallbacks, base de datos, reglas de riesgo, privacidad, colas de atención y despliegue en varios proveedores.

El prototipo fue construido de manera autónoma por el equipo desarrollador, apoyándose en servicios administrados y documentación técnica. No se evidencia una consultoría especializada externa para la integración. Sin embargo, el paso a producción sí requiere apoyo especializado en cuatro frentes:

- integración con sistemas académicos y gobierno de datos;
- revisión clínica/psicosocial de preguntas, alertas y protocolos;
- validación jurídica de datos sensibles y transferencias internacionales;
- seguridad, observabilidad y pruebas de carga institucionales.

La factibilidad aumenta por el desacoplamiento entre Next.js, FastAPI, Supabase y el router de modelos. También existen degradaciones seguras: si un proveedor LLM falla se intenta otro y, si no hay artefacto predictivo, se muestra un resultado heurístico claramente identificable.

7. Escalabilidad y reutilización

D · ESCALABILIDAD

La solución puede ampliarse a otras facultades, sedes o universidades, pero hoy está configurada específicamente para la UTB. La base de datos ya modela institución, usuario, roles y ámbitos de acceso; no obstante, seeds, dominio de correo, IDs y contenidos contienen supuestos UTB que deben parametrizarse antes de una expansión geográfica.

Componentes reutilizables:

- BFF de Next.js y API FastAPI;
- autenticación, aprobación de cuentas, RBAC y RLS;
- router LLM multi-proveedor con reintentos y degradación;
- guardrails de crisis, inyección y PII;
- encuesta, Digital Twin determinístico y matcher vocacional;
- motor de riesgo explicable, CareQueue y planes de acción;
- paneles, métricas de impacto y citas;
- migraciones, índices y scripts de carga.

Cambios necesarios para escalar: reemplazar rate limit y caché en memoria por Redis, ejecutar recomputaciones en workers, integrar el ERP por lotes/eventos, usar colas durables, contratar capacidad LLM, automatizar pruebas E2E y separar configuración por institución.

Alcance y cautela. El diseño es escalable, pero el prototipo no demuestra todavía operación multiinstitucional ni benchmarks de volumen. La prueba de carga existente es una herramienta, no evidencia de capacidad alcanzada.

8. Gobernanza, seguridad y cumplimiento

E · GOBERNANZA

Se aplicó defensa en profundidad:

- autenticación JWT, aprobación administrativa y separación de roles;
- RLS en PostgreSQL para limitar filas por usuario y función;
- credenciales sensibles únicamente en variables del servidor;
- CSP, HSTS y protección contra framing;
- validación de entradas, sanitización de Markdown y URLs permitidas;
- bloqueo de prompt injection y solicitudes de PII;
- redacción de cédulas, correos, teléfonos, datos financieros, direcciones e información clínica;
- consentimiento del estudiante antes de compartir el Digital Twin;
- registro de eventos de seguridad y panel administrativo;
- escalamiento humano ante crisis, sin diagnóstico automático.

Mitigación de sesgos. El matcher vocacional normaliza todas las fuentes, elimina la asociación entre estilos de aprendizaje y áreas profesionales, y combina de forma equilibrada las fuentes disponibles. El riesgo usa reglas y pesos visibles, lo que permite revisar disparidades por programa o población. La validación de equidad con datos reales todavía debe ejecutarse antes de usar el resultado para decisiones de alto impacto.

Ley 1581 de 2012. La solución implementa controles compatibles con principios de acceso restringido, seguridad, finalidad, consentimiento y derechos de acceso/corrección/eliminación. Sin embargo, el repositorio no contiene una política formal de tratamiento, autorización para datos sensibles, análisis de transferencias internacionales ni concepto jurídico.

Propuesta pendiente de validación institucional. Antes del piloto real, la UTB debe aprobar finalidad y base legal, publicar aviso de privacidad, definir responsable de tratamiento y canal de consultas/reclamos, fijar retención y eliminación, documentar encargados (Supabase, OpenRouter y Brevo) y realizar evaluación de impacto de privacidad.

9. Explicabilidad y auditoría

E · XAI

La explicabilidad depende del componente:

- **Riesgo:** muestra puntaje, nivel, factores, peso de cada factor, causa dominante y fecha. Es la principal explicación accionable.
- **Digital Twin de perfil:** se genera con reglas determinísticas, promedios y mapeos explícitos; no utiliza un LLM.
- **Orientación vocacional:** utiliza pesos normalizados por dominio, fuentes combinadas y afinidad con programas.

- **Chat LLM:** ofrece una respuesta comprensible y pasa por guardrails, pero el razonamiento interno del modelo no constituye evidencia explicativa ni debe mostrarse como certeza.

Auditoría de un resultado inesperado:

1. identificar usuario, componente, versión/configuración y timestamp;
2. recuperar datos de entrada, consentimiento y contexto permitido;
3. revisar factores, pesos, causa, historial y evento de seguridad;
4. reproducir con la misma regla o modelo, verificando si se usó fallback;
5. comparar contra una revisión humana y documentar la discrepancia;
6. corregir regla, dato o prompt mediante cambio versionado y pruebas;
7. notificar al responsable y, si hubo impacto, rectificar el resultado.

Evidencia verificable. El perfil determinístico está en `apps/api/agents/twin_agent.py`; los factores de riesgo en `apps/api/services/risk_service.py`; la sanitización y logging en `apps/api/services/llm_guardrails.py`. LangSmith existe como opción, pero el tracing no está activado por defecto.

10. Mantenimiento, MLOps y monitorización

D · MLOPS

Existe una base técnica de MLOps, pero no un ciclo completo de operación de modelos.

Implementado:

- CI para comprobación TypeScript, build web y smoke import del API;
- router multi-modelo con reintentos, proveedores alternos y modo degradado;
- configuración de modelos mediante variables de entorno;
- persistencia de reportes de riesgo e indicadores de impacto;
- pruebas unitarias de router, guardrails y matcher;
- script de entrenamiento offline para regresión logística;
- poda de historial y caché para consultas institucionales.

Pendiente para MLOps formal:

- versionar artefacto, dataset, métricas y aprobación del modelo;
- registrar experimentos y promover modelos entre desarrollo/staging/prod;
- monitorear drift, calibración, falsos positivos/negativos y equidad;
- ejecutar evals automáticos de calidad y seguridad conversacional;
- incorporar pruebas unitarias Python completas y E2E en CI;
- definir alertas, rollback, SLO y runbook de incidentes.

El script exige al menos 10 outcomes y dos clases, calcula validación cruzada y produce coeficientes, intercepto y accuracy. El artefacto `scripts/dropout_model_baseline.json` no está versionado; por ello, el sistema usa un fallback proporcional al puntaje de riesgo cuando no existe.

Propuesta pendiente de validación institucional. Mantenimiento recomendado: revisión mensual de dependencias y guardrails; evaluación trimestral de calidad, sesgo y costos; reentrenamiento solo cuando haya volumen y drift suficientes; aprobación semestral del comité de datos; y revisión inmediata ante incidentes críticos.

11. Dueño y supervisión humana

R · SUPERVISIÓN

El repositorio no identifica un dueño de negocio formal. Se propone que **Bienestar Universitario o Éxito Estudiantil** asuma la responsabilidad sobre el resultado, con:

- **TI** como custodio de disponibilidad, integraciones y seguridad;
- **Psicología** como autoridad para crisis, acompañamiento y cierre;
- **Comité de datos/privacidad** para finalidad, acceso, sesgos y cumplimiento;
- **equipo desarrollador** para mantenimiento técnico y correcciones.

Human-in-the-loop implementado y propuesto:

- mensajes de crisis bloquean la generación ordinaria y ofrecen contacto profesional/línea 106;
- el chat puede cambiar a modo handoff y continuar con un psicólogo;
- CareQueue presenta el caso y SLA, pero una persona contacta, decide y documenta la intervención;
- las citas requieren confirmación o rechazo humano;
- las recomendaciones sensibles deben ser revisadas antes de generar una acción institucional;
- se prohíbe usar el puntaje para sanciones, diagnóstico, retiro o negación automática de servicios.

Propuesta pendiente de validación institucional. La asignación debe formalizarse con una matriz RACI y un acta de aceptación del riesgo antes del piloto. El dueño responde por el proceso; TI no debe convertirse por defecto en dueño de las decisiones de bienestar.

12. Aceptación, capacitación y adopción

R · ADOPCIÓN

No existe evidencia de capacitación ejecutada ni de aceptación medida con usuarios finales. La adopción debe presentarse como un plan de piloto, no como un logro consumado.

Plan recomendado:

1. **Preparación (2 semanas):** seleccionar una cohorte, validar protocolos, datos, privacidad y criterios de éxito.
2. **Capacitación por rol:** 90 minutos para Bienestar/psicología (CareQueue, crisis, cierre); 60 minutos para administradores (usuarios, seguridad); inducción de 15 minutos para estudiantes.

3. **Piloto (6–8 semanas):** acompañamiento en vivo, guía rápida, canal de soporte y reunión semanal.
4. **Integración al flujo:** revisión de CareQueue al inicio de cada jornada, responsables por turno, SLA visibles y registro obligatorio del resultado.
5. **Evaluación 30/60/90 días:** decidir ajustes, expansión o pausa.

Indicadores de adopción:

- porcentaje de estudiantes que completan onboarding;
- usuarios activos semanales y recurrencia;
- porcentaje de alertas revisadas y contactadas dentro del SLA;
- tiempo medio desde alerta hasta contacto;
- tasa de resolución y casos reabiertos;
- satisfacción y confianza de estudiantes/profesionales;
- falsos positivos, escalaciones incorrectas y opt-outs;
- horas administrativas ahorradas frente a la línea base.

Propuesta pendiente de validación institucional. La herramienta se considerará adoptada solo si forma parte del ritual diario de atención, tiene responsable de turno, cumple SLA y demuestra utilidad sin aumentar carga ni reducir confianza. Una demo exitosa no equivale a adopción sostenida.

13. Análisis consolidado de ROI

Supuestos auditables

Variable	Supuesto	Cómo validarlo
Horas de construcción	240 h	Registro de trabajo del equipo.
Tarifa de construcción	\$45.000/h	Costo empresa o cotización comparable.
Usuarios operativos	6	Nómina real del piloto.
Ahorro por usuario	5 h/semana	Time study antes/después.
Semanas operativas	48/año	Calendario institucional.
Valor hora operativa	\$45.000	Costo cargado promedio.
Infraestructura	\$400.000/mes	Cotizaciones Vercel, Render, Supabase y monitoreo.
Tokens/cómputo	\$300.000/mes	Consumo real por sesión y volumen mensual.
Mantenimiento	16 h/mes	Backlog, incidentes y cambios observados.

Sensibilidad del ahorro de tiempo

Escenario	Horas/semana	Beneficio anual	ROI primer año
Prudente	15	\$32.400.000	8 %
Base	30	\$64.800.000	116 %
Alto	45	\$97.200.000	224 %

El escenario prudente apenas supera el costo del primer año. Esto muestra que el ROI depende de integrar la herramienta al proceso y no solo de desplegarla. El punto de equilibrio recurrente equivale a aproximadamente 8,3 horas ahorradas por semana para toda el área.

Beneficios no monetizados

- contacto más rápido de casos críticos;
- mejor trazabilidad y continuidad entre profesionales;
- menor duplicación de análisis y reportes;
- experiencia estudiantil más accesible;
- aprendizaje institucional sobre causas de riesgo;
- posible reducción de deserción y preservación de matrícula.

14. Hoja de ruta de control

Momento	Acción	Evidencia de cierre	Responsable
Antes del piloto	Política de datos, DPIA, RACI, criterios de exclusión y plan de incidentes.	Documentos aprobados y accesos revisados.	Bienestar, Jurídica, TI.
Semana 0	Línea base de horas, tiempos, alertas y satisfacción.	Medición firmada y muestra definida.	Dueño de negocio.
Semanas 1–8	Piloto controlado y revisión semanal de casos.	Dashboard de adopción, bitácora y retroalimentación.	Bienestar.
Día 30	Revisión de seguridad, falsos positivos y SLA.	Informe de hallazgos y acciones.	Comité de datos.
Día 60	Ajuste de reglas, contenidos y capacitación.	Cambio versionado y pruebas.	Producto/TI.
Día 90	Decisión de escalar, iterar o detener.	Business case con métricas reales.	Sponsor institucional.

15. Matriz de trazabilidad técnica

Tema	Fuente principal en el repositorio
Propósito y alcance	README.md; PLAN-PLATAFORMA.md
Arquitectura API	apps/api/main.py; render.yaml
Riesgo explicable	apps/api/services/risk_service.py
CareQueue y SLA	apps/api/services/care_queue.py
Impacto y predicción	apps/api/services/dropout_predict.py
Entrenamiento offline	scripts/train_dropout_model.py
Digital Twin determinístico	apps/api/agents/twin_agent.py
Guardrails y PII	apps/api/services/llm_guardrails.py
Seguridad y logging	apps/api/core/security.py; apps/api/core/security_monitor.py
Base de datos y RLS	supabase/001_schema.sql; supabase/002_rls.sql
Supervisión humana	apps/api/routes/counselor.py; supabase/019_psychology_appointments.sql
Datos demo	supabase/005_seed_demo_utb.sql; supabase/006_seed_accompaniment_utb.sql
Pruebas	apps/api/tests/test_program_matcher.py; test_llm_guardrails.py; test_llm_router.py
CI	.github/workflows/ci.yml
Términos y derechos	apps/web/components/immersive/data/terms-content.ts

16. Evidencia visual del prototipo

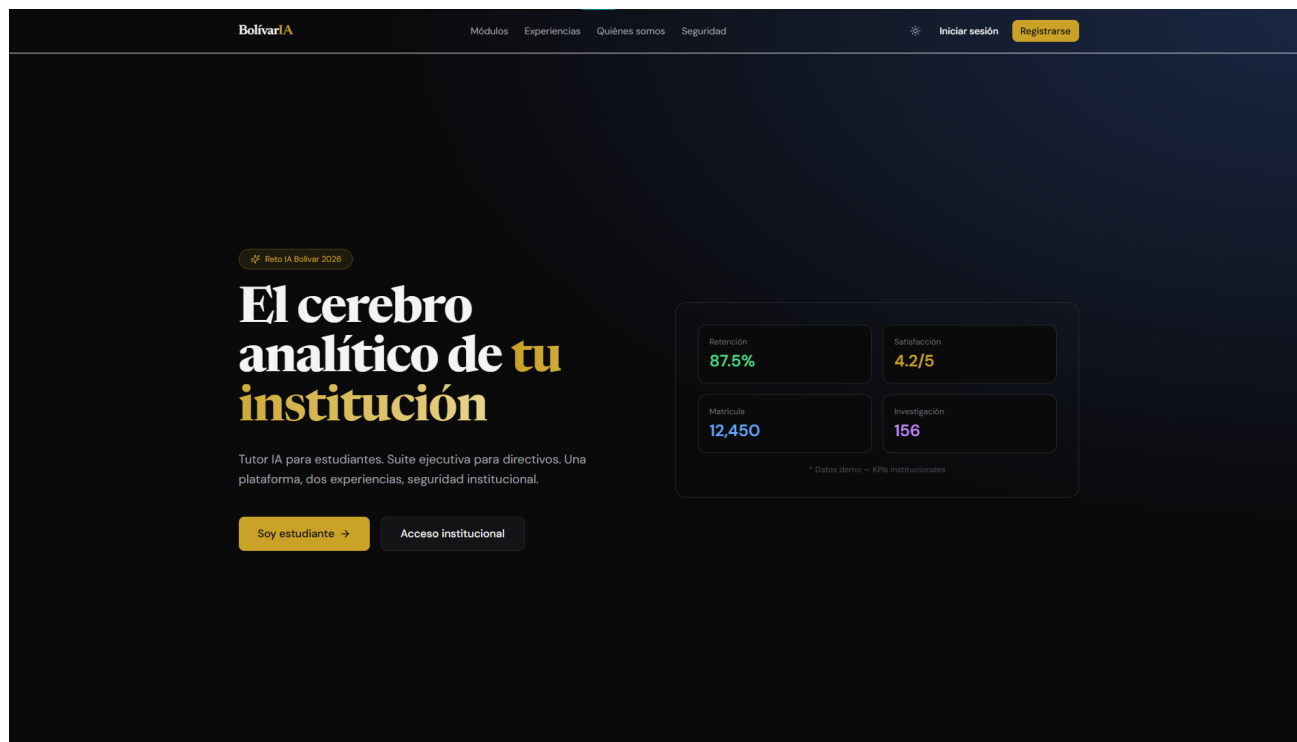


Figura 1: Landing del prototipo. Los KPIs visibles están identificados en la aplicación como datos demo y no representan impacto medido.

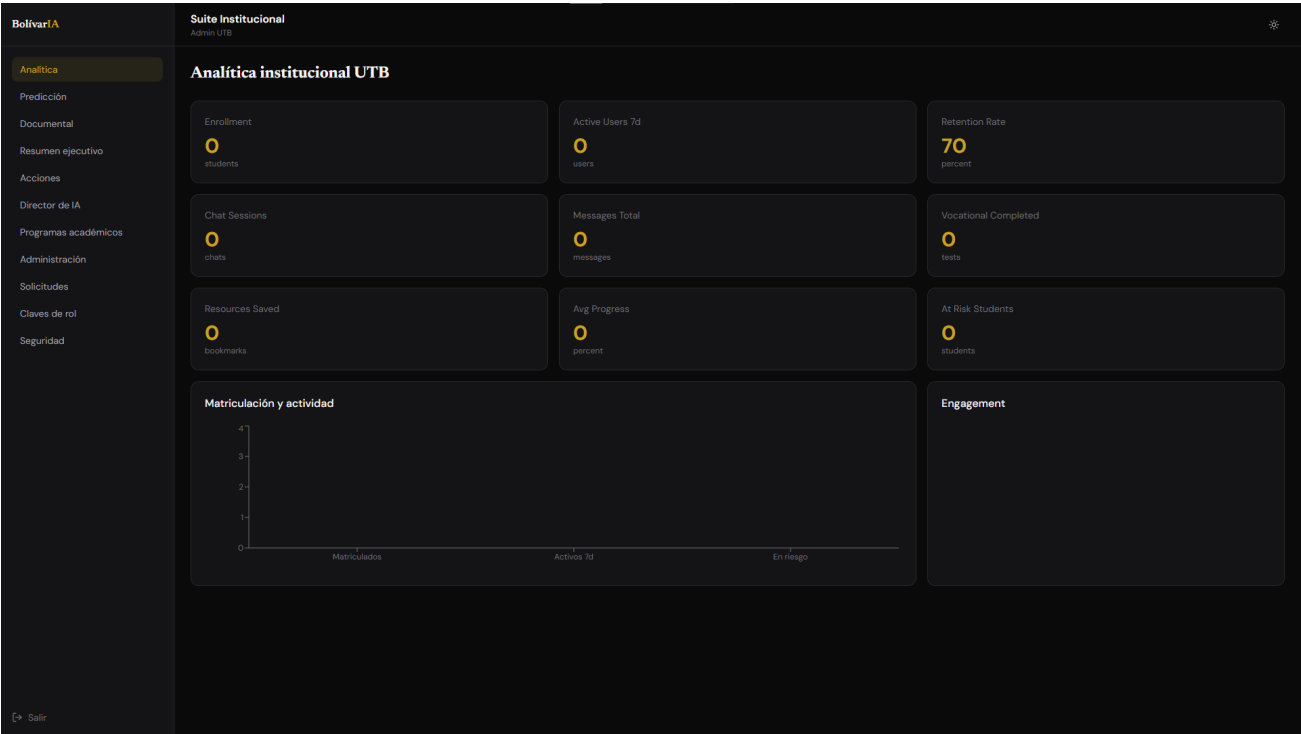


Figura 2: Vista institucional del prototipo. La interfaz demuestra la estructura del tablero; los valores dependen de la carga de datos.

Conclusión

UTB Te acompaña demuestra factibilidad técnica y un rediseño valioso del proceso de acompañamiento: señales estructuradas, riesgo explicable, priorización y supervisión humana. Su principal fortaleza no es reemplazar decisiones, sino reducir el tiempo necesario para identificar y atender a quien necesita apoyo.

El siguiente hito no debe ser agregar más funcionalidades, sino validar el circuito con datos y usuarios reales bajo autorización institucional. Un piloto controlado permitirá reemplazar estimaciones por métricas, medir equidad y precisión, confirmar el ROI y formalizar la gobernanza requerida para escalar.